تكليف PBL · الجلسة الثالثة

تحليل مشروع تعليمي حقيقي: Tiny House Project

التكليف التحضيري: ابحث وحلل مشروعًا حقيقيًا وحدد سؤاله المحوري ومنتجه وجمهوره ودروسه المستفادة

المعلمة: رناد حماد	**المادة:** الرياضيات 1-1	**الصف:** الأول الثانوي (10/1 و 10/2)
الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)	**المشرفة التعليمية:** جمانه البكري	**البرنامج:** التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

العنصر	المشروع الحقيقي
اسم المشروع والجهة	Tiny House Project – PBLWorks (مؤسسة Buck Institute for Education) – مشروع موثق على منصة PBLWorks (2018) ضمن مكتبة مشاريعها، وطُبّق لاحقًا في مدارس متوسطة ضمن صفوف STEM.
السؤال المحوري	«كيف نصمّم بيتًا صغيرًا يلبي احتياجات عملائنا؟»
المنتج النهائي	مخططات ونماذج ورقية لبيت صغير، وورقة ميزانية، وفقرة مكتوبة تبرر كيف يلبي التصميم حاجة العميل، وعرض أمام العميل.
الجمهور	أفراد من المجتمع المحلي يؤدون دور «العملاء» الحقيقيين لفرق الطالبات.
المحتوى الرياضي والمرحلة	المساحة والمحيط والهندسة، مع دمج القراءة والكتابة المعلوماتية؛ نُفّذ في الصف الثالث الابتدائي، وطبّقته مدارس متوسطة (South Middle، صف STEM السابع) ببناء نماذج ثلاثية الأبعاد مع تمايز في السرعة والمستوى.
التقييم	الصفحة المصدر لا تنشر الروبرك كاملًا؛ المعلن أن المنتج المركب (مخطط، ميزانية، تبرير مكتوب، عرض) هو أداة التقييم الرئيسة، مع إمكانية التمايز في السرعة والمستوى بحسب التطبيق المدرسي.

الدروس المستفادة وما نقلته إلى مشروعي

- الجمهور الحقيقي (العميل) هو ما يرفع جودة المنتج ويجعل الرياضيات ضرورة لا تمرينًا.
- المنتج المركّب (مخطط + ميزانية + تبرير مكتوب + عرض) يقيس المفهوم والتواصل معًا.
- المشروع قابل للتمايز: كل فريق يختار تصميمه ويتقدم بسرعته مع الهدف نفسه.
- ما نقلته إلى مشروعي: جمهور حقيقي (الممر والمشرفة وأولياء الأمور)، منتج مركب (صورة + قياس + حساب + نسبة خطأ + عرض)، وروبرك معلن.

مقارنة سريعة

المحور	Tiny House (PBLWorks)	الهندسة حولنا (مشروعي)
السؤال المحوري	تصميم بيت صغير يلبي حاجة عميل	هل كل مثلث حولنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية؟
المحتوى	المساحة والمحيط + الكتابة	زوايا المثلث، الزاوية الخارجية، التصنيف، نسبة الخطأ
المنتج	مخطط + نموذج + ميزانية + عرض	لوحة A3/شرائح: صورة + قياس + حساب + نسبة خطأ + عرض
الجمهور	عملاء من المجتمع	ممر المدرسة، المشرفة، الفصل الآخر، أولياء الأمور عبر منصة علو
التقييم	منتج مركب	روبرك 4×4 معلن + تكويني يومي + درجة فردية

المصادر:

https://my.pblworks.org/resource/video/tiny_house_project

https://marshallcountydaily.com/?p=22821

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم